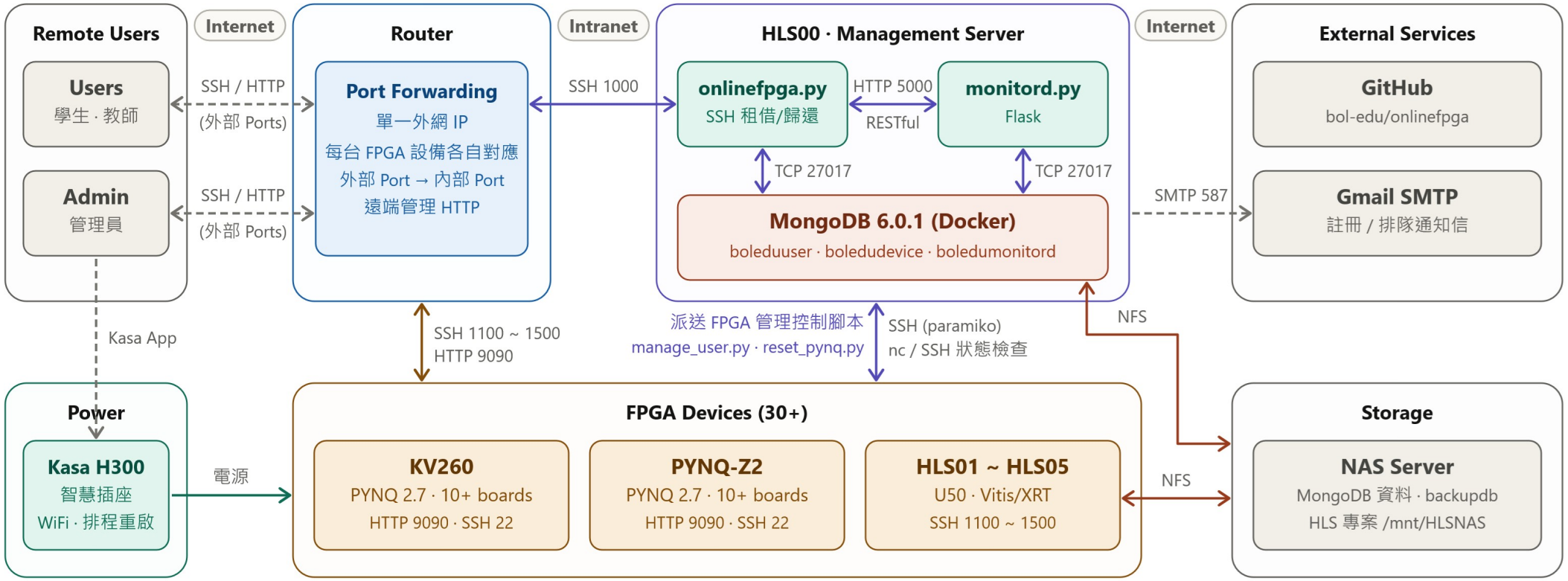
OnlineFPGA - 遠端租用平台 (BoLedu 基金會)

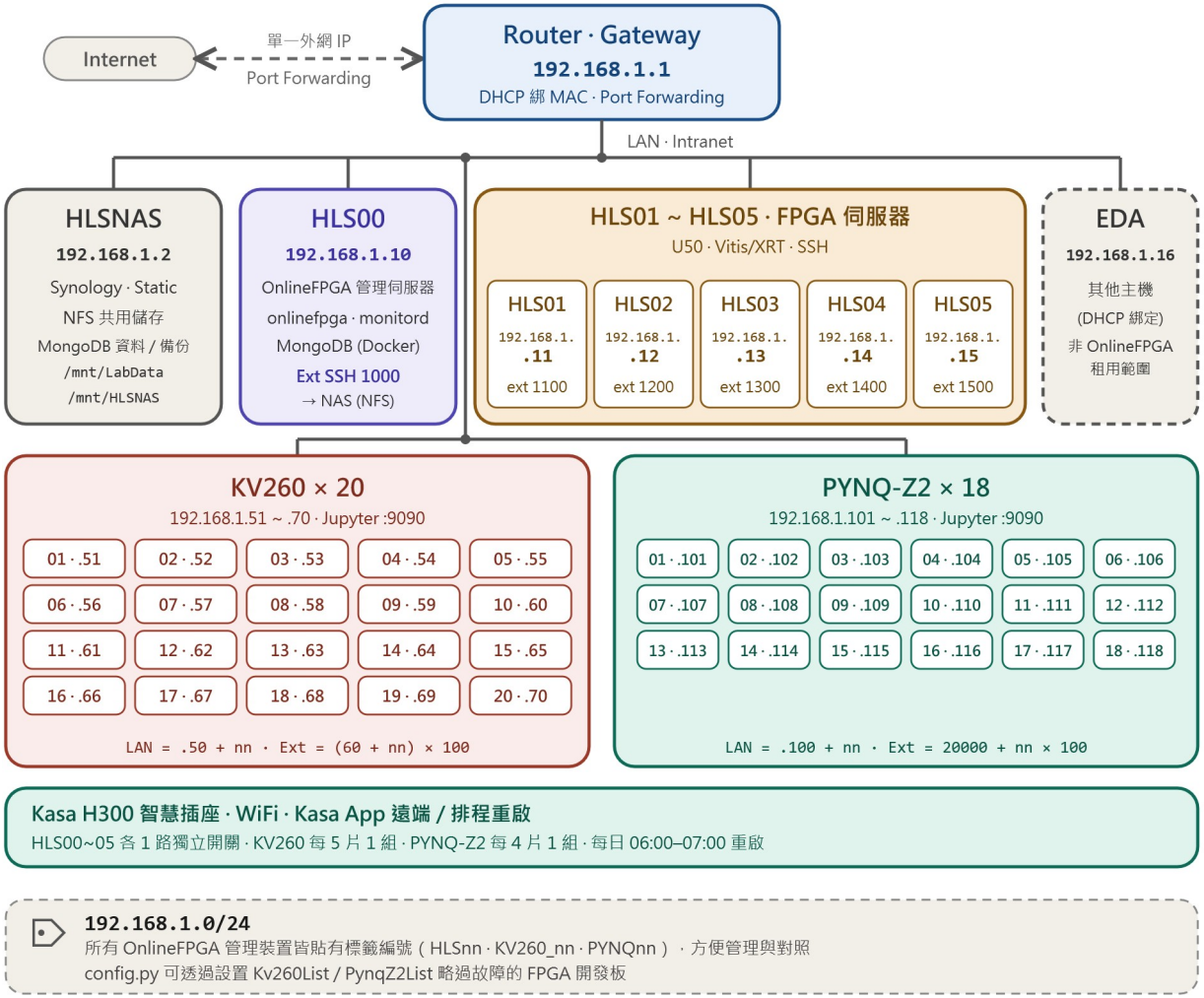
- 功能包含租用、歸還、使用期限、排隊與 Email 通知、每日備份與維護重啟。
- 2022 年底上線，至 2025 年底累計約 600 位註冊使用者。
- Github: https://github.com/bol-edu/onlinefpga



---- 虛線 = 外網（Internet）：SSH、HTTP、SMTP、Kasa App　　—— 實線 = 內網（Intranet）：SSH、HTTP、TCP、NFS、nc、電源

nc 狀態檢查 = nc -w 5 <ip> <port>：5 秒內連到 U50 伺服器的 SSH port，收到 SSH 版本字串即判定在線；PYNQ-Z2 / KV260 以 SSH 登入檢查

OnlineFPGA - Router 的 DHCP及 Port-forward 配置



Router · 192.168.1.1 — DHCP 綁 MAC / Port Forwarding

```
root@router :~# show dhcp-bind          # 手動指定 · MAC → 固定 IP (max 128)
```

CLIENT	MAC	FIXED IP	DNS
● DHCP 靜態綁定 · 每台裝置一筆			
HLS00	A0:36:BC:26:79:8D	192.168.1.10	預設值
KV260_01	74:DA:38:D1:85:D6	192.168.1.51	預設值
KV260_02	08:BE:AC:0C:85:7D	192.168.1.52	預設值
KV260_03	08:BE:AC:0D:F1:65	192.168.1.53	預設值
KV260_04	08:BE:AC:0D:F0:B9	192.168.1.54	預設值

```
root@router :~# show port-forward       # 外網 port ---▶ 內網 IP:port
```

SERVICE	EXT PORT		LAN IP (DHCP)	INT PORT	PROTO
● HLS00 ~ HLS05 · 伺服器				ssh <user>@<ext_ip> -p <ext>	
HLS00	1000:1099	----->	192.168.1.10		BOTH
HLS01	1100:1199	----->	192.168.1.11		BOTH
HLS02	1200:1299	----->	192.168.1.12		BOTH
HLS03	1300:1399	----->	192.168.1.13		BOTH
HLS04	1400:1499	----->	192.168.1.14		BOTH
HLS05	1500:1599	----->	192.168.1.15		BOTH
● KV260 × 20 · Jupyter				http://<ext_ip>:<ext>	
KV260_01	6100:6199	----->	192.168.1.51	9090	BOTH
KV260_02	6200:6299	----->	192.168.1.52	9090	BOTH
KV260_20	8000:8099	----->	192.168.1.70	9090	BOTH
● PYNQ-Z2 × 18 · Jupyter				http://<ext_ip>:<ext>	
PYNQ01	20100:20199	----->	192.168.1.101	9090	BOTH
PYNQ02	20200:20299	----->	192.168.1.102	9090	BOTH
PYNQ18	21800:21899	----->	192.168.1.118	9090	BOTH

OnlineFPGA - 安裝步驟摘要

- 依安裝順序共 12 頁（p4 ~ p15），每個區塊右上角標示對應的 README 章節
- 涉及 HLS00 管理伺服器、HLS01 ~ HLS05 FPGA 伺服器、PYNQ-Z2 / KV260 開發板

OnlineFPGA 安裝步驟

● HLS00 管理伺服器

README 3-0 ~ 3-1

1. 下載套件與相依套件、替換 hls00-passwd、sshd Port 1000 → p4
2. 安裝 Docker、掛載 NAS（/mnt/LabData） → p5
3. 啟動 MongoDB 6.0.1，建立 boledudb → p6
4. 開機備份、每日排程、monitord 自動啟動 → p7

● HLS01 ~ HLS05 FPGA 伺服器（沒有可略過）

README 3-2

5. 前置條件、sshd Port 1100 ~ 1500、/etc/rc.local → p8
6. 租戶 .bashrc 樣板、/mnt/HLSNAS、每日重開機 → p9

● 設定與同步

README 3-3 ~ 3-5

7. config.py 環境參數 → p10
8. sync_hlsclient.sh 同步到 HLS01 ~ HLS05 → p11
9. PYNQ-Z2 / KV260：router 綁定與帳密 → p12
10. boleduuser 入口選單、編譯並同步 .pyc → p13

● 驗證

README 3-1-9、3-4

11. 重新開機、fpga_init、新增使用者 → p14
12. 外部 SSH 登入與設備列表 → p15

OnlineFPGA - HLS00：下載套件與相依套件

- 在管理伺服器 HLS00（Ubuntu 20.04 / 22.04 / 24.04 桌面版）以 hls00 帳號執行
- 套件安裝目錄為 /opt/labManageKit

hls00@HLS00 — OnlineFPGA 安裝

1. 下載 OnlineFPGA 套件到 /opt/labManageKit

README 3-0

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install -y git
$ sudo git clone https://github.com/bol-edu/onlinefpga.git /opt/labManageKit
$ sudo chmod +x /opt/labManageKit/*.sh /opt/labManageKit/utility/*.sh
```

2. Ubuntu / Python3 相依套件

README 3-5

```
$ sudo apt install -y python3-pip sshpass mtr-tiny netcat-openbsd
# mtr：monitord 判斷目前走 ExternalIP 或 ExternalIPBak 外網；nc：U50 狀態檢查（nc -w 5 <ip> <port>）
$ sudo pip3 install paramiko requests apscheduler pymongo email-validator flask
# Ubuntu 24.04：pip3 指令結尾加 --break-system-packages；sh 腳本無法正常運作時：sudo dpkg-reconfigure dash → 選 No
```

3. 替換腳本中的 sudo 密碼佔位符 hls00-passwd

README 3-1

```
# 含 hls00-passwd 的腳本：start_docker_boledudb.sh、sync_db.sh、sync_onlinefpga.sh、utility/cleandb.sh
$ cd /opt/labManageKit && grep -rn 'hls00-passwd' --include=*.sh .
# 密碼不含 / & \ 時可一次替換，否則用 nano 逐檔修改；HLS01 ~ HLS05 的 hlsNN-passwd 在「同步管理程式」頁處理
$ sudo sed -i 's/hls00-passwd/<HLS00 實際密碼>/g' start_docker_boledudb.sh sync_db.sh sync_onlinefpga.sh utility/cleandb.sh
```

4. sshd 監聽 port 1000

README 2、3-1

```
# router 外部 1000:1099 轉到 HLS00 的同一個 port（內部 port 欄位空白），使用者以 -p 1000 登入
$ sudo apt install -y openssh-server  # 桌面版預設沒有 SSH 伺服器
$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config  # 設定 Port 1000（內網也要用 22 登入時另加 Port 22，非必要）
$ sudo systemctl restart ssh  # 20.04 / 22.04；24.04 改用 sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart ssh.socket
$ sudo ss -tlnp | grep sshd  # 應看到 0.0.0.0:1000；有啟用 ufw 時再 sudo ufw allow 1000/tcp
```

OnlineFPGA - HLS00：安裝 Docker 與掛載 NAS

- Docker 用來執行 MongoDB
- NAS 存放 MongoDB 資料與每日備份

hls00@HLS00 — OnlineFPGA 安裝

1. 安裝 Docker，並讓 hls00 可直接執行 docker

README 3-1-1

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
$ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"
$ sudo apt install docker-ce
$ sudo systemctl status docker  # 顯示 active (running) 即成功，Ctrl+C 跳出
$ sudo usermod -aG docker ${USER}
$ sudo reboot  # 重開機後 docker ps 應顯示空的容器列表
```

2. 掛載 NAS，建立 MongoDB 資料與備份目錄（建議）

README 3-1-3

```
# NAS 端：建立共用資料夾（如 /volume1/LabData），NFS 權限開放給 HLS00（192.168.1.10），Synology 步驟見 README 3-1-3
$ sudo apt install nfs-common -y
$ sudo mkdir -p /mnt/LabData
$ sudo nano /etc/fstab  # 加入下行（192.168.1.2 為 NAS 內網 IP，依實際修改）
  192.168.1.2:/volume1/LabData /mnt/LabData nfs defaults 0 0
$ sudo reboot
$ df -h  # 看到 /mnt/LabData 即掛載成功
$ sudo mkdir -p /mnt/LabData/hls00/boledudb /mnt/LabData/hls00/backupdb
$ sudo ln -s /mnt/LabData/hls00/backupdb /opt/labManageKit/backupdb  # 備份實際存在 NAS
```

OnlineFPGA - HLS00：啟動 MongoDB 與建立資料庫

- MongoDB 6.0.1 以 Docker 執行，資料目錄掛載到 NAS 的 /mnt/LabData/hls00/boledudb

hls00@HLS00 — OnlineFPGA 安裝

1. 下載映像並啟動 MongoDB

README 3-1-2、3-1-4

```
$ docker pull mongo:6.0.1
$ docker run -v /mnt/LabData/hls00/boledudb/:/data/db --name boledudb -d mongo:6.0.1
$ docker ps  # boledudb 為 Up
$ ls /mnt/LabData/hls00/boledudb/  # 出現 WiredTiger 等檔案，表示資料已寫到 NAS
```

2. 確認 MongoDB 位址，建立 boledudb 與 3 個 collections

README 3-1-5、3-1-6

```
$ docker inspect boledudb | grep -A 10 "Networks"
# IPAddress 應為 172.17.0.2，與 config.py 的 MongoIP 相同
$ wget https://downloads.mongodb.com/compass/mongodb-compass_1.49.2_amd64.deb
$ sudo dpkg -i ./mongodb-compass_1.49.2_amd64.deb
# Compass 以 mongodb://172.17.0.2:27017 連線 → Create database：boledudb → collections：boledudevice、boledumonitord、boleduuser
# Compass 為建議步驟：MongoDB 第一次寫入時自動建立 database / collection（見下方 3. 各 collection 由誰寫入）
```

3. 資料由誰寫入

monitord.py、manage_dbuser.py

```
# boledudevice：monitord.py 的 fpga_init_db() 寫入所有設備（先 unknown，連線成功轉 available）
# boledumonitord：使用者第一次租用時，monitord.py 的 fpga_rent() 寫入租用紀錄
# boleduuser：manage_dbuser.py add，或使用者在 SSH 入口選 [1] 註冊（onlinefpga.py）
```

OnlineFPGA - HLS00：開機備份、每日排程、monitord 自動啟動

- 每日 06:20 清理舊備份、06:25 重新開機
- 開機後自動備份 MongoDB，hls00 自動登入並啟動 monitord

hls00@HLS00 — OnlineFPGA 安裝

1. 開機時備份並重新啟動 MongoDB（root 的 crontab） — README 3-1-7

```
$ sudo cp -i /opt/labManageKit/start_docker_boledudb.sh /bin  # 先完成 hls00-passwd 替換再複製
$ sudo crontab -e  # 加入下行
  @reboot sh /bin/start_docker_boledudb.sh &
# 開機後先等 NAS 掛載與 docker 就緒（最多 5 分鐘），再把 boledudb 複製到 backupdb/<日期>/ 並重建容器；逾時則不動作
```

2. 06:20 清理舊備份、06:25 重新開機（hls00 的 crontab，不加 sudo） — README 3-1-7、3-1-8

```
$ crontab -e  # 加入下面兩行，hls00-passwd 換成實際密碼
  20 6 * * * /opt/labManageKit/utility/cleandb.sh
  25 6 * * * echo hls00-passwd | sudo -S reboot
# cleandb.sh 只保留最新 27 個日期目錄（KEEP_BACKUPS=28）
```

3. hls00 自動登入，登入後開 Terminal 執行 start_monitord.sh — README 3-1-9

```
$ sudo nano /etc/gdm3/custom.conf  # 在 [daemon] 下加入（或 Settings → Users → Automatic Login）
  AutomaticLoginEnable=true
  AutomaticLogin=hls00
# Ubuntu 桌面 Startup Applications → Add：Name = Monitord、Comment = OnlineFPGA Monitord、Command 如下
  gnome-terminal -- "/opt/labManageKit/start_monitord.sh"
# 06:00 ~ 07:00 啟動時會執行 fpga_init；其他時間啟動只做定期檢查（見「啟動驗證」頁）
```

OnlineFPGA - HLS01 ~ HLS05：FPGA 伺服器環境設定

- 在每台 FPGA 伺服器以 hlsNN 帳號執行（HLS01 = hls01…）
- 沒有 FPGA 伺服器可略過此兩頁

hlsNN@HLSNN（HLS01 ~ HLS05）— FPGA 伺服器設定

● 前置條件（請先自行完成）

README 3-2

```
# Ubuntu 20.04.5，已安裝 U50 卡、XRT、Vitis 2022.1；不透過管理系統也能用 Vitis/XRT 存取 FPGA
# 主機名稱 HLS01 ~ HLS05、管理帳號 hls01 ~ hls05；sudo 密碼需包含自己的編號（例 hls01-passwd 含 01），程式以此比對
# manage_user.py 建立 U50 租戶時加入 render 群組（存取 FPGA 卡 /dev/dri/render*）與 docker 群組（免 sudo 執行 Docker 容器，例如 Vitis AI）；
沒裝 Docker 只有加群組失敗，帳號照常建立
```

● 1. sshd 監聽自己的 port（HLS01 為 1100 … HLS05 為 1500）

README 2 Server IP 分配

```
# router 外部 1100:1199 轉到 HLS01 的同一個 port（內部 port 欄位空白），HLS05 為 1500:1599 → 192.168.1.15:1500
# HLS00 在內網也直接連 192.168.1.11:1100（monitord 的 nc / SSH、sync_hlsclient.sh 的 scp），不經過 router
$ sudo apt install -y openssh-server   # 桌面版預設沒有 SSH 伺服器
$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config   # 以 HLS01 為例，設定下面一行（內網也要用 22 登入時另加 Port 22，非必要）
  Port 1100
$ sudo systemctl restart ssh   # 20.04 / 22.04；24.04 改用 sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart ssh.socket
$ sudo ss -tlnp | grep sshd   # 應看到 0.0.0.0:1100；有啟用 ufw 時再 sudo ufw allow 1100/tcp
```

● 2. 讓租戶可讀寫 FPGA（/etc/rc.local）

README 3-2-2

```
$ sudo nano /etc/rc.local   # Ubuntu 20.04 預設沒有此檔，新建內容如下
  #!/bin/bash
  chmod o=rw /dev/dri/render*
  exit 0
$ sudo chmod +x /etc/rc.local   # 可執行後，每次開機由 rc-local 服務執行
```

OnlineFPGA - HLS01 ~ HLS05：租戶樣板、目錄與每日重啟

- 續上頁，在每台 FPGA 伺服器執行
- /mnt/HLSNAS 在 HLS00 也要掛載

hlsNN@HLSNN (HLS01 ~ HLS05) — FPGA 伺服器設定

● 3. 新租戶登入時自動 source Vitis / XRT

README 3-2-1

```
$ sudo nano /etc/skel/.bashrc  # 加到檔案最後
  #source Xilinx Vitis/XRT
  if [[ -z $XILINX_VITIS ]]; then
      source /opt/Xilinx/Vitis/2022.1/settings64.sh
  fi
  if [[ -z $XILINX_XRT ]]; then
      source /opt/xilinx/xrt/setup.sh
  fi
```

● 4. 管理程式目錄與 U50 專案目錄 /mnt/HLSNAS

README 3-2-3、3-1-3

```
$ sudo mkdir -p /opt/labManageKit
$ sudo chown $USER /opt/labManageKit  # 讓 HLS00 能以 hlsNN 帳號 scp 寫入
$ sudo apt install nfs-common -y && sudo mkdir -p /mnt/HLSNAS
$ sudo nano /etc/fstab  # 加入下行 ( NAS 共用目錄依實際修改 )
  192.168.1.2:/volume2/LabData /mnt/HLSNAS nfs defaults 0 0
# HLS00 也要建立 /mnt/HLSNAS 並加同一行：monitord 會讀取它統計各台租戶數，u50_tenant_util.py list / checkdb 也會用到
```

● 5. 每日重新開機 (各台錯開分鐘數)

README 3-2-4

```
$ crontab -e  # 以 HLS01 為例
  35 6 * * * echo hls01-passwd | sudo -S reboot
# HLS02 ~ HLS05 同理，換成各自的密碼與不同分鐘數
```

OnlineFPGA - config.py：環境參數設定

- 在 HLS00 編輯
- 下一頁會同步到 HLS01 ~ HLS05。只列需依環境修改的項目，其餘沿用預設（完整清單見 README 3-5）

hls00@HLS00 — OnlineFPGA 安裝

● 1. 必改：網路、Email 與手冊連結 — README 3-5 config.py (4)~(6)

```
$ sudo nano /opt/labManageKit/config.py
  MongoIP = '172.17.0.2'  # docker inspect boledudb 查得的 IPAddress
  MonitordIP = '192.168.1.10';  InternalSec = '192.168.1.'  # HLS00 內網 IP 與網段，需與 router 一致
  ExternalIP = '140.112.207.100';  ExternalIPGateway = '140.112.207.254'  # 主要外網 IP 與閘道
  ExternalIPBak = '<external_ip2>';  ExternalIPBakGateway = '<external_gateway2>'  # 只有一組外網時保留佔位符；兩組時需 router 自動切換線路
  GmailSender = '<sender-email>';  GmailPasswd = '<app-password>'  # 寄驗證碼與通知信（Gmail 應用程式密碼）
  OnlineFPGAUserManual = '<manual-url>'  # 使用者手冊連結
```

● 2. PYNQ-Z2 / KV260：開放清單、租用時間、帳密 — README 3-3、3-5 config.py (1)(2)

```
  PynqZ2List = ['01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '09', '10', '11', '12']  # 故障板可跳過；router 需綁定 MAC 與 IP
  Kv260List = ['02', '03', '04', '05', '06', '08', '09', '10', '11', '12', '13', '20']
  RentedPynqMinutes = 60;  RentedKv260Minutes = 120  # 租用分鐘
  PynqUserPasswd = 'xilinx';  Kv260UserPasswd = 'boledukv260'  # 與映像密碼一致；派送 reset_pynq.py 時由 monitord 填入
```

● 3. U50（沒有 FPGA 伺服器時以下 list 全設為 []） — README 3-5 config.py (3)(8)

```
  U50List = ['01', '02', '03', '04', '05']  # 編號即主機名稱 HLS01 ~ HLS05
  U50UserNameList = ['hls01', ..., 'hls05']
  U50UserPassWordList = ['hls01-passwd', ..., 'hls05-passwd']  # 換成各台實際 sudo 密碼（需含編號）
  U50BoardAvailable = [1, 1, 1, 1, 1]  # 對應設備列表的 u50_board 欄位
  RentedU50Minutes = 120;  U50UserHome = '/mnt/HLSNAS/'
# 日後修改的生效方式：無人租用時依序執行 stop_monitord.sh → start_monitord.sh → python3 active_monitord.py fpga_init，或等每日重開機
```

OnlineFPGA - HLS00 → HLS01 ~ HLS05：同步管理程式

- 在 HLS00 執行
- 把 config.py、manage_user.py、job_grabber.py、u50_tenant_util.py 複製到各台 /opt/labManageKit

hls00@HLS00 — OnlineFPGA 安裝

● 1. 填入各台密碼後執行 sync_hlsclient.sh

README 3-2-3

```
$ cd /opt/labManageKit
$ sudo nano sync_hlsclient.sh  # hls01-passwd ~ hls05-passwd 換成實際密碼（與 U50UserPassWordList 一致）
$ ./sync_hlsclient.sh
# 腳本以 scp -P 1100 連 192.168.1.11（HLS02 為 -P 1200 連 192.168.1.12 …），需要上一頁的 sshd 設定
# 之後修改 config.py、manage_user.py 等檔案，都要再執行一次 sync_hlsclient.sh
```

● 2. 確認檔案已複製

README 3-2-3

```
$ sshpass -p "hls01-passwd" ssh -p 1100 -o StrictHostKeyChecking=no hls01@192.168.1.11 ls
/opt/labManageKit
# 應看到上述 4 個檔案；其餘 HLS 依帳號 / IP / port 類推
```

OnlineFPGA - PYNQ-Z2 / KV260：MPSoC 開發板設定

- 開發板使用 PYNQ 2.7 映像，不需安裝套件
- monitord 以 SSH 派送 reset_pynq.py 重設 Jupyter 密碼

hls00@HLS00 — 確認 PYNQ-Z2 / KV260

1. Router：DHCP 綁定 MAC 與 port forwarding（板子編號 nn）

README 2

```
# PYNQ-Z2 nn：192.168.1.1nn，外部 2nn00:2nn99 → 9090（例 PYNQ01 = 192.168.1.101，20100:20199 → 9090）
# KV260 nn：192.168.1.(50+nn)，外部 (60+nn)×100 → 9090（例 KV260_01 = 192.168.1.51，6100:6199 → 9090）
# 規則寫在 monitord.py 的 fpga_init_db()，router 設定不同時需修改程式
```

2. 確認 PYNQ 2.7 與帳密

README 3-3

```
$ ssh xilinx@192.168.1.103  # PYNQ-Z2（xilinx / xilinx）
$ python3 -c "import pynq; print(pynq.__version__)"  # 應顯示 2.7.0
$ ssh ubuntu@192.168.1.52  # KV260（ubuntu / boledukv260），同樣確認 2.7.0
# 帳密需與 config.py 的 PynqUserPasswd / Kv260UserPasswd 一致；reset_pynq.py 的 sudo 密碼是佔位符，monitord 派送時以 fill_reset_pynq() 填入
# 實驗室映像：pynq_z2_v2.7.0.img、kv260.adi；還原工具：balenaEtcher、AOMEI Backupper
```

OnlineFPGA - boleduuser：使用者入口選單、編譯與同步

- 使用者以 ssh boleduuser@<external_ip> -p 1000 登入後，自動執行 onlinefpga.pyc 選單

hls00@HLS00 — OnlineFPGA 安裝

1. 建立入口帳號

README 3-4

```
$ sudo adduser boleduuser  # 密碼依需求設定（README 範例為 boleduuser）
$ sudo usermod -aG sudo boleduuser
# Python 套件已在第一頁以 sudo pip3 安裝到系統層級，boleduuser 可直接使用
```

2. 登入後顯示歡迎畫面並進入 OnlineFPGA 選單

README 3-4

```
$ sudo nano /home/boleduuser/.bashrc  # 加到檔案最後，其餘保持 Ubuntu 預設
  Red='\033[0;91m'
  Yellow='\033[0;93m'
  Blue='\033[0;94m'
  Magenta='\033[0;95m'
  Reset='\033[0m'
  echo -e "\n"
  echo -e "${Yellow}##########################################################"
  echo -e "${Yellow}#                                                        #"
  echo -e "${Yellow}#       ${Red}Welcome to BoLedu's OnlineFPGA service       ${Yellow}#"
  echo -e "${Yellow}#        ${Blue}Renting OnlineFPGA from service menu        ${Yellow}#"
  echo -e "${Yellow}#                                                        #"
  echo -e "${Yellow}#       ${Magenta}Shutdown: TPE(UTC+8) 6:00am to 7:00am        ${Yellow}#"
  echo -e "${Yellow}#                                                        #"
  echo -e "${Yellow}##########################################################"
  echo -e "${Reset}\n"
  python3 onlinefpga.pyc
```

3. 編譯並同步 .pyc 到 /home/boleduuser

README 3-4

```
$ cd /opt/labManageKit && sudo python3 -m compileall .
# sync_onlinefpga.sh 預設 cpython-38（Ubuntu 20.04）；22.04 改 cpython-310、24.04 改 cpython-312
$ sudo sed -i 's/cpython-38/cpython-310/g' sync_onlinefpga.sh  # 以 22.04 為例
$ ./sync_onlinefpga.sh
# 之後修改 onlinefpga.py 或 config.py，都要重新編譯並執行 sync_onlinefpga.sh
```

OnlineFPGA - 啟動驗證：fpga_init 與新增使用者

- 完成前面設定後重新開機 HLS00，確認 monitord 自動啟動、設備狀態正確，再新增使用者

hls00@HLS00 — OnlineFPGA 安裝

1. 重新開機，確認 monitord 自動啟動

README 3-1-9

```
$ sudo reboot
# hls00 自動登入後會開出 Terminal 執行 start_monitord.sh，並持續顯示 monitord 的 log
```

2. 初始化設備狀態

README 3-5 active_monitord.py

```
# 06:00 ~ 07:00 啟動時會自動 fpga_init；其他時間需手動執行一次（有人租用時不要執行，會重設設備狀態）
$ cd /opt/labManageKit && python3 active_monitord.py fpga_init
# PYNQ-Z2 / KV260 顯示 unknown 時：用智慧插座重啟電源，約 3 分鐘後執行
$ python3 active_monitord.py retry_unknown
```

3. 新增使用者（需先設定 config.py 的 Gmail）

README 3-5 manage_dbuser.py

```
$ python3 manage_dbuser.py add user@example.com @ @  # username / password 填 @ 由系統產生
$ python3 manage_dbuser.py add registration.csv  # 由 CSV 批次匯入並寄通知信
$ python3 list_user.py all
# 使用者也可以在 SSH 入口選 [1] register an BoLedu account 自行註冊（以 email 驗證碼確認）
```

OnlineFPGA - 使用者連線驗證：SSH 登入與設備列表

- 從外部電腦連 HLS00 的 port 1000
- 設備列表依 README 3-5 的 config.py，帳密為示意

ssh boleduuser@<external_ip> -p 1000

```
$ ssh boleduuser@<external_ip> -p 1000
#########################################################
#                                                       #
#       Welcome to BoLedu's OnlineFPGA service          #
#        Renting OnlineFPGA from service menu           #
#                                                       #
#       Shutdown: TPE(UTC+8) 6:00am to 7:00am           #
#                                                       #
#########################################################

[1] register an BoLedu account
[2] already have an account
[0] exit OnlineFPGA service

please enter your option:
>> 2
please enter your register email:
>> user@example.com
please enter your password:
>> <password>

# 登入成功後進入右欄的服務選單
```

```
[1] list all online device boards
[2] rent a specified device board
[3] return your rented device board
[0] exit OnlineFPGA service

please enter your option:
>> 1
all online device boards
{'device': 'pynq_01',    'status': 'available'}
{'device': 'pynq_03',    'status': 'available'}
 ⋮
{'device': 'kv260_01',   'status': 'available'}
{'device': 'kv260_02',   'status': 'used'}
 ⋮
# 續 all online device boards：U50
{'device': 'u50_01',     'status': 'available', 'user': 0, 'queue_user': 0, 'u50_board': 1, 'tenant': 0}
{'device': 'u50_02',     'status': 'available', 'user': 0, 'queue_user': 0, 'u50_board': 1, 'tenant': 0}
{'device': 'u50_03',     'status': 'available', 'user': 0, 'queue_user': 0, 'u50_board': 1, 'tenant': 0}
{'device': 'u50_04',     'status': 'available', 'user': 0, 'queue_user': 0, 'u50_board': 1, 'tenant': 0}
{'device': 'u50_05',     'status': 'available', 'user': 0, 'queue_user': 0, 'u50_board': 1, 'tenant': 0}
```

status：available 可租、used 使用中、unknown 連線失敗（monitord 會定期 retry）；之後回到選單可選 [2] 租用、[3] 歸還